

自動車運転再開にむけた認知機能評価支援システム

Evaluation Support System of Human Cognitive Functions to Resume Vehicle Driving

久保田 直行⁽¹⁾ 大保 武慶⁽²⁾ 松田 雅弘⁽³⁾
万治 淳史⁽⁴⁾ 青村 茂⁽¹⁾ 武田 隆宏⁽⁵⁾

It is known that higher brain dysfunction occurs due to traffic accidents or cerebrovascular disorders. Many patients with higher brain dysfunction expect to resume vehicle driving, but it is very difficult to quantitatively judge the permission of vehicle driving. One of neuropsychological tests is Trail Making Test (TMT) used to evaluate human cognitive functions, principally attention and working memory. The attentional control to respond to dynamically changing situations is required in the vehicle driving. Therefore, we developed a digital TMT (d-TMT) by a smart device application to assess attention and executive functions in static situations, and we developed a driving simulator (DS) to observe the driving behaviors in dynamic situations. Furthermore, we developed a gaze measurement system to observe the change of visual attention related with the actions in the d-TMT and DS. In this research, we used a Tablet in full A4 paper size in order to compare with the results of analog TMT (a-TMT) by paper-pencil version. The d-TMT can automatically collect additional data including the number of pauses and pause duration. Next, we compared the cognitive functions of the healthy subjects and patients with attention deficits by using the developed system. The experimental results show that the patient with attention deficits often conducts visual compensation behaviors to confirm the current hand position. The compensation behavior is very important in daily life, but such a compensation behavior may be a risk of traffic accidents in the vehicle driving. Finally, we discuss the future direction of this research.

Keywords: attention deficits, driving simulators, trail making tests, gaze measurements

1. はじめに

近年、交通事故や脳血管障害などが原因で脳に大きな損傷を負いながらも、現代医療の進歩により、一命を取り留めるケースが急増している。しかしながら、頭部外傷には脳損傷自体は軽症であっても、記憶障害、注意障害、遂行障害などの高次脳機能障害を呈する症例が知られている。リハビリテーションの現場では、セラピストが個々の経験をもとに各患者へのリハビリテーションプログラムを個別に立案・実施することが多く、治療行為や患者のモニタリングの負担が極めて大きいことに加え、リハビリテーションプログラムの再現性が低い。このような社会的背景のもと、効果的なリハビリテーションプログラムの確立やセラピストを支援するためのシステム開発は急務であり、情報通信技術（ICT）を活用したリハビリテーションの高度化が期待されている。

さて、Cyber-physical System（CPS）やInternet of Everything（IoE）など、物理空間と仮想空間をシームレスに繋ぎつつ、ビッグデータ計測から、

解析・学習、支援に至る包括的な研究開発が盛んに進められている。これらの背景として、計算論的な観点から、探索・最適化・推定・予測・学習等に関する人工知能や計算知能に基づく方法論の高度化があり、また、システム論的な観点から、研究対象に含まれる現象や問題の要素を明確にした上で、構成要素間の関係や階層性を明確にしつつ、情報の伝達・共有・利用に関する高度なシステム化がなされている。したがって、本研究では、計算論的な観点とシステム論的な観点からリハビリテーションに関する研究を行うために、計算論的システムリハビリテーションに関する概念を提案し、大きく、物理的・心理的・認知的観点から、リハビリテーション患者や高齢者への支援の他、医療従事者への支援も相乗的に行うことを対象とした研究開発を行ってきた⁽¹⁾。具体的には、スマートデバイスを用いた半側空間無視に関する計測、失語症患者のリハビリテーション支援、リハビリテーション患者の動作計測などを行ってきた。本稿では、自動車運転再開にむけた認知機能評価支援システムに関する研究開発について紹介する

1 ②. 具体的には、神経心理学的検査でも広く使用
2 されているTrail Making Test (TMT) に着目し、
3 タブレット版TMTを開発し、視線検出システム
4 を併用することにより、より詳細な評価を実現す
5 ることで、従来の検査では確認することができな
6 かった注意機能を分析、可視化する手法について
7 紹介する。次に、ドライビングシミュレータでの
8 注意機能の分析手法を説明し、これらの実験結果
9 から自動車運転適否判断への新たな指標に関する
10 検討を行う。最後に、本研究に関する今後の展望
11 について述べる。

13 2. リハビリテーションと検査

14 2.1. 高次脳機能障害に関する社会背景

15 高次脳機能障害は、自動車運転再開に向けて、
16 安全な運転を阻害する要因の1つとなる。高次脳
17 機能障害は主要症状と検査所見、除外項目の全て
18 を満たし、器質的病変の原因となった外傷や疾病
19 の急性期症状を脱したあとで診断され、神経心理
20 学的検査の所見を参考にされる^③。高次脳機能障
21 害は、外見上では症状がわかりづらく、患者自身
22 も症状を認識しづらいため、日常生活以外の社会
23 活動にも大きな影響を及ぼす。高次脳機能障害に
24 対する支援制度は十分には整備されていなかった
25 が、平成24年に施行された障害者総合支援法によ
26 る支援や、精神障害者保健福祉手帳などのサービ
27 スを受給することで、社会的な支援の充実が図ら
28 れている。また、リハビリテーションでも、損な
29 われた機能そのものの回復訓練と代償訓練があり、
30 いずれも日常生活活動の改善を目的とすることに
31 強いエビデンスがある。しかし、まだ具体的な手
32 段のエビデンスが乏しく、治療的な介入の方法論
33 の確立が求められている。

35 2.2. 注意障害の症状と検査方法

36 運転は「認知」、「予測」、「判断」、「操作」を繰
37 り返し行っているため、高次脳機能障害でどの領
38 域も影響されやすい^(4,7)。高次脳機能障害に対す
39 る神経心理学的検査は、TMTの他、MMSE
40 (Mini-Mental State Examination)、PASAT (Paced
41 Auditory Serial Addition Test)、BIT (Behavioural
42 Inattention Test)、WAIS-III (Wechsler Adult
43 Intelligence Scale-third edition)、WMS-R (Wechsler
44 Memory Scale-Revised) が用いられる。運転に関
45 しては、注意を評価するTMTの成績と運転能力

46 に強い相関があることが報告されている⁽⁸⁾。注意
47 機能は大きく方向性注意と全般性注意に分けるこ
48 とができ、さらに、全般性注意には、焦点性注意、
49 選択性注意、配分性注意、転換性注意という4つ
50 の区分がある。TMTはpartAとpartBの2種類あり、
51 partAは選択性の注意、partBは配分性と転換性の
52 注意機能評価に有用性が示されている。TMTは
53 注意機能の評価として幅広く適用されている検査
54 方法であり、軽度認知障害から認知症（アルツハ
55 イマー病）への移行を予測するツールとしての応
56 用なども報告されている⁽⁹⁾。一方、TMTは一般的
57 に紙面上試験として実施され、検査には検査者が
58 常に患者に帯同して、経過時間の計測や進行具合
59 の観察を行う必要があるため、データの収集・分
60 析に多大な負荷が生じる。そこで本研究では、簡
61 易的なスクリーニング検査として適用可能なタブ
62 レット版TMTの開発を行っている。

64 2.3. タブレット版TMTの開発

65 通常のTMTは、A4サイズの紙面上で実施され
66 る。本研究では、同等の画面サイズを有するiPad
67 Pro 12.9inchを用いることで、TMTをiPadの画面上
68 で再現可能なアプリケーションの開発を行った。
69 また、iPadのタッチスクリーンには、筆圧などの
70 計測が可能なApple Pencilを適用することができ
71 るため、これを鉛筆の代わりに用いた。

72 タブレット版TMTには、選択性の注意を評価
73 するためのpart A (TMT-A) と、転換性と配分性
74 を評価するためのpart B (TMT-B) を実装してお
75 り、それぞれ練習用と評価用を用意している。練
76 習版では、TMT-AとBのいずれにおいても、探索
77 対象である数字やひらがな文字をランダムに生成
78 することができ、利用者は日々の訓練として使用
79 することができる。評価用のAバージョンでは、
80 1~25の数字が定位置でかつ、それぞれに対して
81 等距離になるように配置される。数字間の距離を
82 一定にすることで、特定方向に対する探索の不得
83 意さの評価を行う。特に、半側空間無視を併発し
84 ている場合には、左方向に無視領域が生じたり、
85 右方向に注意が固定されることがあるため、発見
86 時間に偏りが生じることが想定される。また、B
87 バージョンは従来のTMTでも評価に使われてい
88 る鹿島らのTMT-B横バージョンを再現した⁽¹⁰⁾。

89 さらに、タブレット版TMTによって計測され
90 たデータを分析・可視化するための評価支援アプ

1 リの開発も行った。探索対象をなぞるペン先の軌
2 跡や筆圧、各探索対象への到達時間などのデータ
3 は、TMTの検査中において、0.01秒毎にサンプリ
4ングされる。タブレット版TMTでは、計測した
5データをもとに、線の揺れ、筆圧の可視化、線分
6分析、ペンの移動の最高速度を表示する（図1）。
7これらの可視化されたデータは、セラピストのリ
8ハビリテーション立案支援や情報共有などに使用
9される。

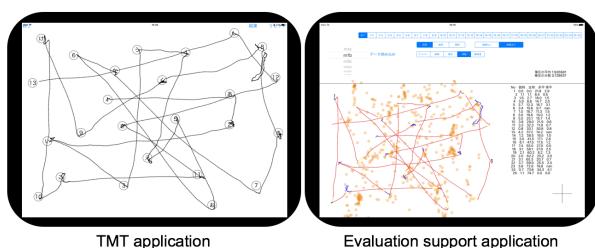


図1 タブレット版TMT

表1 TMTとHDS-R検査結果の比較

	Average	Standard deviation	Max	Min
TMTJ-A (sec)	76.3	18.4	102.0	43.0
TMTJ-B (sec)	135	57.1	277.0	66.6
HDS-R (point)	26.7	3.8	30	16

A patient is seven men and seven women、the average age is 79

2.4. タブレット版TMTを用いた予備実験

TMT-AはMMSEを行うか否かのスクリーニングテストとして有用であることは報告されている⁽¹¹⁾。本稿ではもう一つの有力な認知症の検査法であるHDS-Rとタブレット版TMTとの比較を紹介する。

都内の内科医院で70歳以上の高齢者を対象とするHDS-Rを実施した際に、並行してTMT-AおよびTMT-Bの評価を行った結果を表1に示す。HDS-Rと各TMT評価との間にはそれぞれTMT-A ($r = -0.42$)、TMT-B ($r = -0.61$) の負の相関がみられた。また、「1~25」までの数字を繋ぐTMT-Aは視覚探求性や空間的識別脳・注意を含む右半球大脳皮質機能を表し、「1ーあー2ーいー3ーう…」のように数字とひらがなを繋ぐTMT-Bは文字と数字の操作や複雑な課題に対する意欲を含む左半球大脳皮質機能を表すとの報告があるが^(12,13)、タブレット版TMTを用いた本検査ではTMT-Aと

TMT-Bの相関は ($r=0.70$) であった。

3. 認知機能評価支援システム

本研究では、静的な環境下でのタブレット版TMTの視線の探索行動と、動的な環境下での簡易ドライビングシミュレータ（簡易DS）を用いた視線の探索行動を比較することにより、自動車運転再開にむけた認知能力の定量的評価が行えるシステム開発を試みてきた。

3.1. 簡易ドライビングシミュレータの開発

本研究では、Unityを用いて簡易DSを開発した。また、高齢者施設や病院での実証実験を考慮して、可搬性と収納性が高いシングホイールエイペックスを用いることとした（図2）。また、Unity内でステアリング量、アクセル/ブレーキペダルを踏んでいる程度（×踏力）を取得する。さらに、視線計測を行うTobiiや動作計測用のカメラ、そしてハンドルやペダルの操作量などの全てのデータを一括で収集して保存する。この時運転者が運転時に見ている画面に運転者の視線を合成した画像をリアルタイムで合成して保存する。

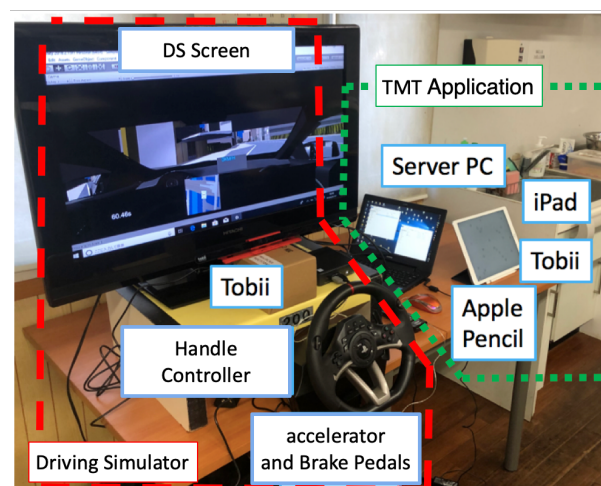


図2 簡易ドライビングシミュレータ

3. 認知機能評価支援システム

図3に、本研究にて開発した認知機能評価支援システムを示す。静的な環境下における視線探索行動としてタブレット版TMTによる評価、動的な環境下における評価として簡易DSを適用することで、自動車運転再開にむけた認知能力の定量的評価を可能とするシステム開発を行ってきた。

1 以下、開発したシステムについて紹介したのち、
2 TMTアプリと簡易DSを用いた視線探索行動の抽
3 出、注意障害を呈した患者への適用事例について
4 順に説明する。

5

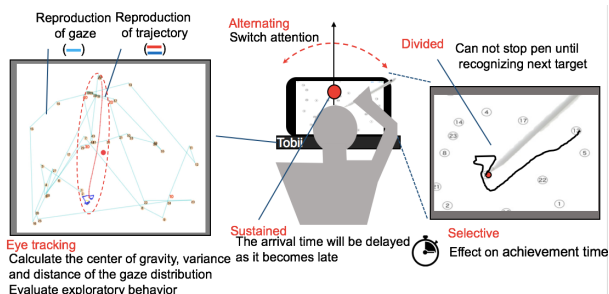


図3 認知機能評価支援システムの概要

3.1. 簡易ドライビングシミュレータの開発

簡易DSのステアリングコントローラには、高齢者施設や病院での実証実験を考慮して、可搬性と収納性が高いレーシングホイールエイペックスを適用した。また、運転中の被験者の視線移動を計測するため、視線計測センサには、Tobii Technology社製のTobii Eye Tracker 4Cを適用した⁽¹⁵⁾。Tobii Eye Tracker 4Cは、赤外線照射による角膜反射法を適用することで、非接触での視線追従ができる計測機器である。さらに、ドライビングシミュレータの開発には、Unity Technologies社が提供するゲーム開発用プラットフォームUnityを用いた。開発したシミュレータ内では、ステアリング量、アクセルやブレーキペダルの踏み込みの程度を値として取得することができる。また、UnityはTobii Unity SDK for Desktopを提供しており、操作画面上での運転者の視線方向のみならず、仮想空間内における視線の位置座標を取得することができる。そのため、運転者が注意を向けている対象物をオンラインで可視化し、分析することも可能になる。

3.2. TMTアプリを用いた探索行動抽出

タブレット版TMTにより記録されたペン先の座標情報から、次の対象を探索している間のペンを止めている段階（以下、Writing Phase 1）、目標を発見してからそこに向かって移動している段階（以下、Writing Phase 2）の二つの段階に分けて線分分析を行う。本研究では、図4のように速度が上がり始める山の始まりの点をPhase 1とPhase

2の分岐点と定義し、定式化を行った⁽¹⁴⁾。

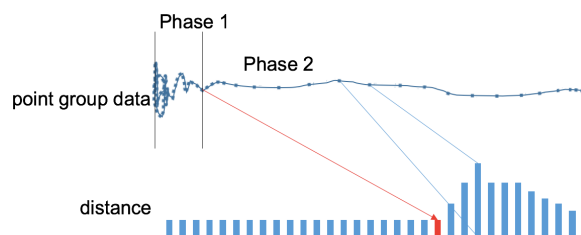


図4 探索行動抽出のための線分分析

3.3. 視線計測センサによる探索行動抽出

Tobii Eye Tracker 4Cを用いることにより、TMT用のiPadの画面上の視線の動きや、簡易DS用のスクリーンやハンドルなどの手元への視線の動きを計測する。視線データは0.1秒間隔で計測され、TCP/IP通信を介して各種情報を同時に記録する。人間の眼球運動において、視野の中心あたりで目標物をとらえた場合、反射的かつ瞬時にその目標物に視線が向く。また、視線の探索において、跳躍的に視線を動かすことをサッケードといい、発見後、中心窩で目標物を追うことを追随的眼球運動という^(16,17)。本研究では、サッケードをGaze Phase1、追随的眼球運動をGaze Phase 2と対応して探索視線行動の分析を行った。また、TMTアプリでは、図5に示すように筆跡と視線追従の状態を色分けすることにより、Phase毎に可視化を行った。さらに、次の目標発見時の視線移動の水平方向と垂直方向の分散、視線の移動量の平均値を算出し、注意能力の評価を行う。

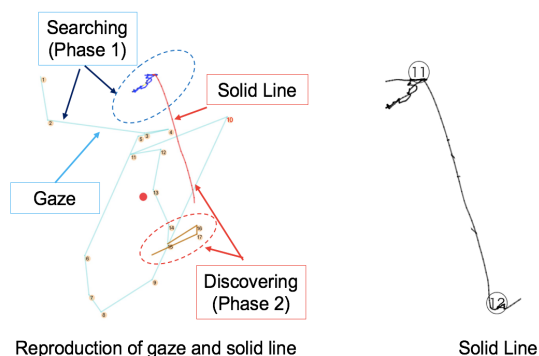


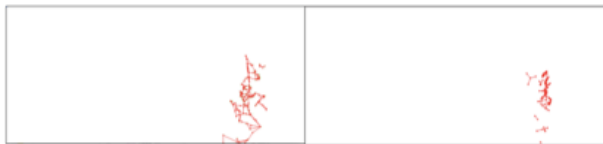
図5 線分と視線の可視化

一方、簡易DSでは、被験者は時々刻々と変化する環境を知覚し、動的に注意を遷移させる必要がある。このような視線による探索を可視化するために、計測された視線の分布に対してGrowing Neural Gas（以下、GNG）を適用した分析を行っ

た. GNGは教師なし競合学習の一つであり、データ分布の位相構造に合わせて、ノードとエッジで表現された幾何学的な構造を構築できる. 本研究では、視線の位置・速度成分をGNGの入力として用いることにより、時系列特徴抽出を行った. 計測された視線分布に対してGNGを用いた予備実験結果の一例を図6に示す. 図6(a)は水平方向の高速眼球運動の結果であり、ノードが水平方向に広がり分布しているものの、エッジで連結されることなく分割されている様子は、サッカーボールの検出として扱うことができる. 一方、垂直方向の眼球運動に対し速度が遅い場合は、図6(b)に示すようにノード間に結合関係が生じやすい.



(a) GNGによる特徴抽出結果



(b) 緩徐眼球運動 (c) 高速眼球運動

図6 GNGによる学習結果例

3.4. タブレット版TMTを用いた実証実験

本研究では、まず、注意障がい者を対象とし、タブレット版TMTの使用時における視線探索行動の特徴に関する実証実験を行った (図7). 被験者は、健常な20代3名、健常な80代3名、注意障がい者7名である. 実験では、各探索対象 (数字や文字) への到達時間の推移、筆圧の変化などを計測するとともに、視線探索の特徴について分析・評価を行なった.

実験結果より、健常者群の中では加齢による探索の変化は確認できなかったが、注意障がい者の場合、健常者群と比べ、後半になるにつれ目標発見に時間がかかることが観測された (図8). また、視線の計測結果と照らし合わせると、健常者も注意障がい者も、目標を発見後、一旦、視線が手元に戻る挙動が観察されたが、健常者では3例しか確認できなかったのに対し、注意障がい者では4倍の12例確認できた. その代表的な例を図9に示す. 健常者は次の目標を発見後、そこに視線を停

留させつつ線分を引いている. 一方、注意障がい者は発見後、一旦、自分の手の位置を確認するために手元に視線を動かしている様子がわかる. これは注意の配分性と持続性が弱く、自身の注意を補うための「代償行為」として行なっていることを示している.

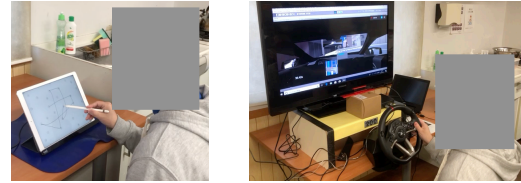


図7 注意障害者への実験風景

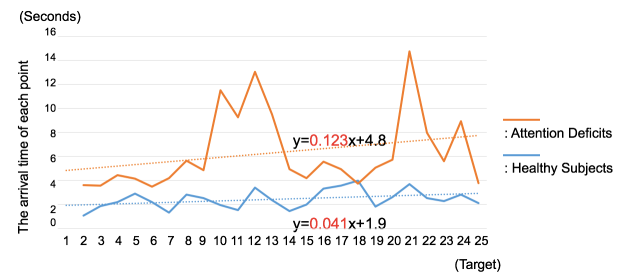


図8 各目標に対する発見時間の推移

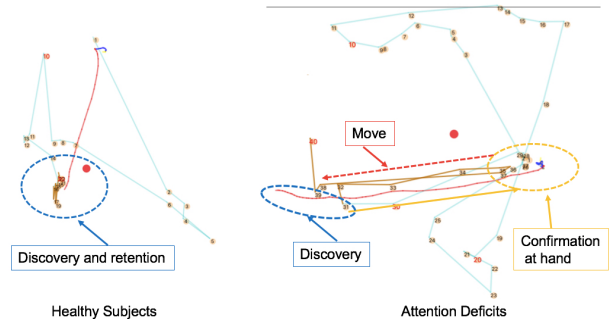


図9 健常者と注意障害者との視線の比較

上述の追従的眼球運動 (Gaze Phase 2) は、目標を発見後、中心窩で目標物を追う. 健常者は水平、垂直方向どちらにも均等に実現しているが、注意障がい者は垂直方向にのみ多く分布していることが確認でき、水平方向への持続性・配分性が弱まっていると考察できる. 実際に、このような偏りが運転中に起こってしまった場合、注意を向けなければならない方向に正しく向けられない可能性が出てくるため、簡易DSを用いた実験を併用することにより、注意障がい者の認知特性について検証する.

3.5. 簡易DSを用いた実験結果

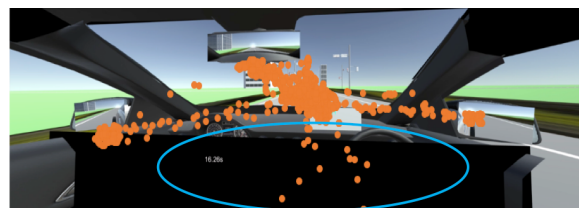
1 前節で紹介したタブレット版TMTを用いた実
2 証実験に加え、簡易DSを用いた実証実験も実施
3 した。具体的には、まず、(A) 単純反応コース
4 として、単調なコースを直進し、刺激の少ない状
5 態で運転しながら信号に正しく対応できるかを確
6 認した。次に、(B) 選択反応コースとして、単
7 純反応コースの課題に加えて、後続の車に対応す
8 る課題を提示することで、注意を正常に配分しな
9 がら対応できるかを確認した。最後に街中を想定
10 し、(C) 街中コースとして、様々な刺激のある
11 コースを4回右折し、歩行者や対向車に衝突しな
12 いように走行できるかを確認した。被験者は前節
13 で述べたタブレット版TMTを用いた実証実験に
14 参加した注意障がい者1名と健常者1名である。

15 まず、(A) では、各被験者は信号に正確に対
16 応し、持続性・選択性は特に問題はなかった。
17 次に(B) では、注意障がい者において、後続車
18 の課題に対応ができなくなり、ハンドル操作が大
19 きく乱れ、車線をはみ出すことが観測された。最
20 後に、(C) では、右折時の視線の分布において
21 各被験者に大きな差はなく、ともに事故も起こさ
22 なかった。しかしながら、注意障がい者と健常者
23 と比較した場合、注意障がい者は速度の変動の激
24 しい運転をしていることが確認できた。

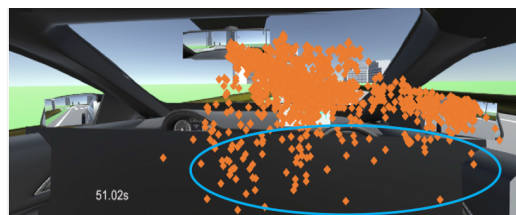
25 また、図10に(B)における健常者と注意障
26 い者の視線分布を示す。図10(a)の結果より、健
27 常者の視線の分布では、左右のミラーを確認しな
28 がら運転している様子が確認できるが、注意障
29 い者の場合、左ミラーの確認が全くできておらず、
30 全体を見渡せていないことがわかる(図10(b))。
31 また、図10(b)のデータを用いたGNGによる視線
32 分析の結果では、ノードの結合関係が形成される
33 ことが確認できた(図10(c))。これはサッケード
34 ではなく、視線速度が遅いことを示しており、
35 TMT評価システムでも示していた代償行為が簡
36 易DSでも確認されたことを意味する。

37 本研究で観測された代償的な行為は、リハビリ
38 の回復プロセスにおいて、病識を認識している患
39 者が自身の低下している機能を補うために行う方
40 略である。そのため、TMT検査などにおいて患
41 者が代償的な行為を行えるようになることは、機
42 能的な改善として評価することもできる。一方、
43 副次的な効果として、自動車運転において、過度
44 に注意を偏らせることなどにもつながる恐れがあ
45 り、代償行為の多寡などを含め、認知の過程を詳
46 細に計測・評価することで、自動車運転再開判断

47 へのための新たな指標を発見できるのではないかと
48 考える。



(A) 健常者の視線分布



(B) 注意障害者の視線分布



(C) GNGによる特徴抽出結果(注意障害者)

図10 選択反応コースにおける健常者と注意障害者の視線分布計測結果

4. まとめ

本研究では、自動車運転再開にむけた認知機能の評価支援を行うために、神経心理学的検査でも広く使用されているTMTをタブレット版として開発し、視線検出システムを併用することにより、複数の注意機能を同時に評価・可視化できる方法論を構築した。次に、簡易ドライビングシミュレータと視線検出システムを併用することにより、同様に注意機能を評価・可視化できる方法論を構築した。注意障がい者に対する実証実験結果を通して、タブレット版TMTと簡易ドライビングシミュレータともに、視線に関する特徴的な探索行動が抽出でき、その遷移を評価することで、自動車運転再開にむけた判断支援に繋げることができると可能性を示した。また、注意障がい者に多く見られる代償行為として、意図する目標物が確認できた後に、手元の状態を確認する認知行為は、日常生活において有益な機能的改善であるが、時々刻々と変化する動的な環境下である自動車運転において、状況にあわせた注意の配分が適切にでき

- ない可能性がある。自動車運転は、予期せぬ状況に遭遇する可能性が高く、再開にむけた客観的かつ定量的な評価を行うことは難しいかもしれないが、人間の認知機能の経時的な評価と可視化を行うことにより、効果的なリハビリテーションプログラムを構築できるようになると思われる。
- 現在、タブレット版TMTの実用化を進めつつ、リハビリテーションプログラムの構築に向けたコースの作成などを行っており、高次脳機能障害者のリハビリテーションだけでなく、今後は、高齢者の運転免許証の返納の評価への応用、さらには、広く認知機能の評価へと展開していく予定である。さらに、多くの被験者を対象とした実証実験を行い、自動車運転再開にむけた評価指標を策定していく予定である。
- ## 謝辞
- 本研究では利益相反はない。また、本実験を行うにあたりにご協力いただいた埼玉みさと総合リハビリテーション病院、東京天使病院、日産厚生会玉川病院の皆様にご心から感謝申し上げます。また、本研究開発に関して、プログラミング開発や本実験にご協力いただいた殿村隆太氏、権偉氏、草刈佑太氏に感謝いたします。
- ## 参考文献
- 1) T. Obo, et. al: Motion Analysis for Unilateral Spatial Neglect in Computational System Rehabilitation, Proc. of the 6th International Conference on Informatics, Electronics & Vision (2017)
 - 2) 殿村隆太ほか: 自動車運転再開への新たな指標に関する注意機能評価支援システム, 日本交通科学学会誌, Vol.18, No. 2, p.3-11 (2018)
 - 3) 厚生労働省社会・援護局ほか: 高次脳機能障害診断基準ガイドライン (改訂第2版) (2008)
 - 4) 蜂須賀研二: 高次脳機能障害の自動車運転と社会参加, 高次脳機能障害者の自動車運転再開とリハビリテーション 1, p.26-35 (2014)
 - 5) 警察庁: 高齢運転者に係る交通事故の現状 (2017)
 - 6) 武原格ほか: 脳卒中後の自動車運転再開の手引き, p.67-71, 医歯薬出版株式会社 (2013)
 - 7) 生井宏満ほか: 脳血管障害患者に対する自動車運転再開プログラムの運用と問題点について, 日本交通学会誌, Vol.16, No.2, p.38-45 (2017)
 - 8) Papandonatos GD, Ott BR, Davis JD, et al. : Clinical utility of the trail-making test as a predictor of driving performance in older adults. J Am Geriatr Soc, 2015 ; 63 : 2358-2364.
 - 9) R.M.Chapman, et al : Predicting conversion from mild cognitive impairment to Alzheimer ' s disease using neuropsychological tests and multivariate methods, Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, Vol.33, p.187-199 (2011)
 - 10) 鹿島晴雄: 注意障害と前頭葉損傷, リハビリテーション医学, 1995 ; 32 : p.294-297
 - 11) 岩瀬弘明他: Trail Making TestとMini-Mental State Examinationとの関連—簡便な認知機能低下の識別方法の検討—, Japanese Journal of Health and Physical Therapy, Vol.3, No.1, p.1-4 (2013)
 - 12) M.D.Lezak : Neuropsychological Assessment, Third ed. Oxford university press, New York, p.381-384 (1995)
 - 13) M.Mitrushina : Handbook of normative data for neuropsychological assessment, Second ed. Oxford university press, New York, p.59-98 (2005)
 - 14) Specifications for the Tobii Eye Tracker 4C: <https://help.tobii.com/hc/en-us/articles/213414285-Specifications-for-the-Tobii-Eye-Tracker-4C>, (参照 2014.08.13)
 - 15) T. Mabuchi, et. al : A Writing Pressure Analysis Method for Evaluation of Trail Making Test using Smart Device, Proc. of 2017 6th International Conference on Informatics, Electronics and Vision & 2017 7th International Symposium in Computational Medical and Health Technology, (2017)
 - 16) E. Matin : Saccadic suppression: a review and an analysis, Psychol. Bull., 1974 ; 81 : p.899-917.
 - 17) A. Thiele, et al. : Neural mechanisms of saccadic suppression, Science, 2002 ; 295, p.2460-2462